

Manual de Matemáticas para la Selectividad (EvAU/EBAU)

DAVID MILÁN

21 de octubre de 2025

Índice general

1. Álgebra Lineal	1
1.1. Matrices	1
1.1.1. Definición	1
1.1.2. Tipos de Matrices	3
1.1.3. Operaciones con Matrices	4
1.2. Determinantes	5
1.2.1. Cálculo para Orden 2	6
1.2.2. Cálculo para Orden 3: Regla de Sarrus	6
1.2.3. Propiedades Elementales de los Determinantes	7
1.3. Matrices Inversas, Ecuaciones Matriciales y Rangos	9
1.3.1. Matrices Inversas	9
1.3.2. Rango de una Matriz	11
1.3.3. Ecuaciones Matriciales	13
1.4. Sistemas de Ecuaciones Lineales	14
1.4.1. Representación Matricial	14
1.4.2. Discusión de Soluciones: Teorema de Rouché-Frobenius	15
1.4.3. Resolución de Sistemas	15
1.4.4. Sistemas Homogéneos	17
1.5. Aplicaciones del Álgebra Lineal	17
1.5.1. Planteamiento de Problemas con Sistemas	17
1.5.2. Problemas de Estructura Matricial	20
2. Geometría en el Espacio y Analítica	23
2.1. Vectores en el Espacio	23
2.1.1. Definiciones Básicas	23

2.1.2.	Operaciones con Vectores	25
2.1.3.	Producto Vectorial	25
2.1.4.	Producto Mixto	27
2.2.	Rectas y Planos en el Espacio	29
2.2.1.	Ecuaciones de la Recta	29
2.2.2.	Ecuaciones del Plano	30
2.2.3.	Posiciones Relativas	31
2.3.	Distancias, Ángulos y Medidas Métricas	34
2.3.1.	Producto Escalar	34
2.3.2.	Cálculo de Ángulos	35
2.3.3.	Cálculo de Distancias	35
2.4.	Vínculo entre Geometría Analítica y Álgebra Lineal	38
2.4.1.	La Geometría de los Sistemas de Ecuaciones	38
2.4.2.	El Álgebra de los Vectores	39
3.	Cálculo (Análisis)	41
3.1.	Límites y Continuidad	41
3.1.1.	Concepto de Límite	41
3.1.2.	Continuidad de una Función	44
3.2.	Derivadas	45
3.2.1.	Definición y Tasa de Variación	45
3.2.2.	Interpretación Geométrica: La Recta Tan- gente	45
3.2.3.	Reglas de Derivación	47
3.2.4.	Álgebra de Derivadas	47
3.3.	Aplicaciones de la Derivada	49
3.3.1.	Monotonía (Crecimiento y Decrecimiento)	49
3.3.2.	Extremos Relativos (Máximos y Mínimos)	49
3.3.3.	Curvatura (Concavidad y Convexidad)	50
3.3.4.	Puntos de Inflexión	51
3.3.5.	Problemas de Optimización	52
3.4.	Integrales	54
3.4.1.	Integral Indefinida (Primitivas)	54
3.4.2.	Integral Definida (Regla de Barrow)	55
3.4.3.	Cálculo de Áreas bajo Curvas	55
3.5.	Uso de la Integral para Cálculo de Áreas	58
3.5.1.	Resumen de Aplicaciones de la Integral	58

4. Estadística y Probabilidad	61
4.1. Variables Aleatorias y Probabilidad	61
4.1.1. Regla de Laplace	62
4.1.2. Variables Aleatorias	62
4.2. Probabilidad Condicionada y Teoremas Clave . .	64
4.2.1. Probabilidad Condicionada	64
4.2.2. Independencia de Sucesos	65
4.2.3. Teorema de la Probabilidad Total	65
4.2.4. Teorema de Bayes	66
5. Ejercicios de Selectividad: Álgebra Lineal	69
5.1. Operaciones, Matrices y Determinantes (Grupos 1.1 y 1.2)	69
5.2. Inversa, Rango y Ecuaciones Matriciales (Grupo 1.3)	71
5.3. Sistemas de Ecuaciones Lineales (Grupo 1.4) . . .	73
5.4. Aplicaciones del Álgebra Lineal (Grupo 1.5) . . .	76
6. Soluciones de Ejercicios: Álgebra Lineal	79
6.1. Soluciones: Operaciones, Matrices y Determinantes	79
7. Soluciones Detalladas	91
8. Soluciones de Geometría	133
9. Soluciones de Cálculo	183

Capítulo 1

Álgebra Lineal

El álgebra lineal es la rama de las matemáticas que trabaja con vectores, espacios vectoriales y, fundamentalmente, con **matrices** y **sistemas de ecuaciones lineales**. En Selectividad, es un bloque crucial para asegurar una buena nota.

1.1. Matrices

1.1.1. Definición

Definición 1.1.1. Una **matriz** es una tabla rectangular de números (llamados elementos) ordenados en filas (horizontales) y columnas (verticales).

Las matrices se nombran con letras mayúsculas ($A, B, C...$) y sus elementos con minúsculas (a_{ij}), donde i es la fila y j es la columna.

La **dimensión** de una matriz es $m \times n$ (se lee "m por n"), donde m es el número de filas y n es el número de columnas.

Ejemplo 1.1.1. Esta es una matriz A de dimensión 2×3 (2 filas, 3 columnas):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

El elemento a_{12} es 5 (fila 1, columna 2). El elemento a_{23} es 4 (fila 2, columna 3).

1.1.2. Tipos de Matrices

Es fundamental conocer los siguientes tipos:

- **Matriz fila:** Solo tiene una fila ($1 \times n$). $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
- **Matriz columna:** Solo tiene una columna ($m \times 1$). $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$
- **Matriz nula:** Todos sus elementos son cero. Se representa por O .
- **Matriz cuadrada:** Tiene el mismo número de filas que de columnas ($n \times n$). Son las más importantes.
 - En una matriz cuadrada, la **diagonal principal** son los elementos a_{ii} (donde $i = j$).
- **Matriz identidad (I):** Es una matriz cuadrada donde la diagonal principal está formada por '1' y el resto de elementos son '0'. Es el "1" de las matrices.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriz traspuesta (A^t):** Se obtiene al cambiar las filas por las columnas de la matriz A . Si A es $m \times n$, A^t será $n \times m$.

Ejemplo 1.1.2 (Matriz Traspuesta). Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, su traspuesta es $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

1.1.3. Operaciones con Matrices

Suma y Resta

Solo se pueden sumar o restar matrices que tengan la **misma dimensión**. La operación se realiza elemento a elemento.

Ejemplo 1.1.3. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+0 \\ 3+(-1) & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-5 & 2-0 \\ 3-(-1) & 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Producto por un escalar (un número real k)

Se multiplica el número k por **todos** los elementos de la matriz.

Ejemplo 1.1.4. Si $k = 3$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$$3 \cdot A = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 15 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Producto de Matrices ($A \cdot B$)

Esta es la operación más importante y compleja.

Condición para multiplicar: Para poder multiplicar $A \cdot B$, el número de **columnas de A** debe ser igual al número de **filas de B**.

- Si A es $(m \times n)$ y B es $(n \times p)$, el producto $C = A \cdot B$ se puede hacer.
- La matriz resultante C tendrá dimensión $(m \times p)$.

Regla: "Fila por Columna" El elemento c_{ij} (fila i , columna j) de la matriz producto se obtiene multiplicando la **fila i** de A por la **columna j** de B , y sumando los resultados.

Ejemplo 1.1.5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ (2×2) y $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ (2×2).

La matriz $C = A \cdot B$ será de dimensión 2×2 .

Calculamos los elementos de $C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$:

- c_{11} (Fila 1 de $A \times$ Columna 1 de B): $(2 \cdot 4) + (1 \cdot 5) = 8 + 5 = 13$
- c_{12} (Fila 1 de $A \times$ Columna 2 de B): $(2 \cdot -1) + (1 \cdot 2) = -2 + 2 = 0$
- c_{21} (Fila 2 de $A \times$ Columna 1 de B): $(3 \cdot 4) + (0 \cdot 5) = 12 + 0 = 12$
- c_{22} (Fila 2 de $A \times$ Columna 2 de B): $(3 \cdot -1) + (0 \cdot 2) = -3 + 0 = -3$

Por lo tanto:

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 12 & -3 \end{pmatrix}$$

⚠Atención!

El producto de matrices **NO** es conmutativo:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

(En el ejemplo anterior, si calculas $B \cdot A$, verás que da un resultado diferente. A veces $B \cdot A$ ni siquiera se puede calcular).

1.2. Determinantes

El determinante es un número **exclusivo de las matrices cuadradas**. Es una herramienta increíblemente potente que nos dirá si una matriz tiene inversa y nos ayudará a resolver sistemas de ecuaciones.

Se denota como $\det(A)$ o, más comúnmente, $|A|$.

Determinante de una matriz 3×3

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \begin{matrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{matrix}$$

— — —
+ + +

$$\det(A) =$$

$$+ a \cdot e \cdot i + b \cdot f \cdot g + c \cdot d \cdot h$$

$$- c \cdot e \cdot g - a \cdot f \cdot h - b \cdot d \cdot i$$

- **Filas/Columnas Cero:** Si una matriz tiene una fila o columna entera de ceros, su determinante es 0.
- **Combinación Lineal:** Si una fila (o columna) es combinación lineal de las otras (p.ej., $F_3 = F_1 + F_2$ o $C_1 = 2 \cdot C_2$), el determinante es 0.
- **Filas/Columnas Iguales:** Si dos filas o columnas son idénticas (o proporcionales), el determinante es 0.
- **Permutación de Filas:** Si se intercambian dos filas (o columnas) entre sí, el determinante cambia de signo.
- **Producto por escalar:** Si se multiplica una **sola** fila (o

Capítulo 2

Geometría en el Espacio y Analítica

Bienvenidos al bloque de Geometría. Mientras que el Álgebra Lineal trataba sobre las reglas del juego"(matrices, determinantes), la Geometría usa esas reglas para describir el mundo que nos rodea en tres dimensiones.

En la EvAU, este bloque consiste en "traducir"problemas sobre puntos, rectas y planos al lenguaje de los vectores y las ecuaciones, un campo donde el álgebra lineal nos da todas las herramientas para resolverlos.

2.1. Vectores en el Espacio

2.1.1. Definiciones Básicas

Definición 2.1.1. Un **vector** es un segmento orientado en el espacio. Se caracteriza por tres elementos:

- **Módulo:** Su longitud.
- **Dirección:** La recta sobre la que se apoya.

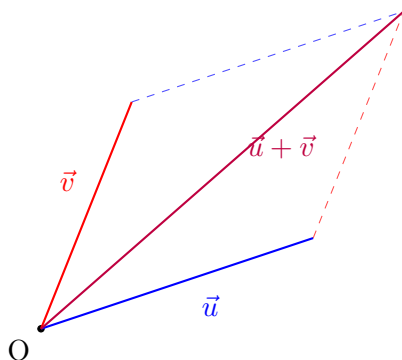


Figura 2.1: Interpretación geométrica de la suma de vectores (Regla del Paralelogramo).

$$= (u_y v_z - u_z v_y) \vec{i} - (u_x v_z - u_z v_x) \vec{j} + (u_x v_y - u_y v_x) \vec{k}$$

Ejemplo 2.1.2. Calcula $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ para $\vec{u} = (1, 2, 0)$ y $\vec{v} = (3, 0, 1)$.

$$\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(2 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 0 \cdot 3) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 2 \cdot 3)$$

$$\vec{w} = 2\vec{i} - 1\vec{j} - 6\vec{k} = (2, -1, -6)$$

(Puedes comprobar que $\vec{w}$ es perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ viendo que su producto escalar es 0, algo que veremos en la sección 2.3).

¡Atención!

El producto vectorial **NO** es conmutativo. Cambia el signo:

$$\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$$

Interpretación Geométrica: Áreas

El **módulo** del producto vectorial tiene un significado geométrico clave:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \text{Área del paralelogramo}$$

formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si se aplican desde un origen común.

- El **área de un triángulo** con lados $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es la mitad:

$$\text{Área}_{\text{Triángulo}} = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$$

2.1.4. Producto Mixto

Combina el producto escalar (que veremos en 2.3) y el vectorial.

Definición 2.1.3. El **producto mixto** de tres vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ es un **número** (un escalar) que se calcula como:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Cálculo del Producto Mixto: Su cálculo es un determinante 3×3 , lo que lo conecta directamente con el álgebra lineal.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

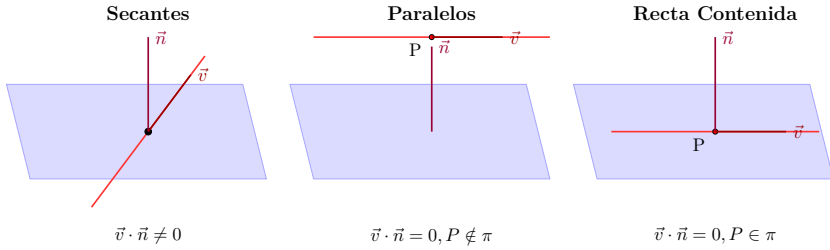


Figura 2.2: Posiciones relativas de una recta y un plano, según $\vec{v}$ y $\vec{n}$.

Posición Relativa de dos Rectas

Es el caso más complejo. Dadas $r(P_r, \vec{v}_r)$ y $s(P_s, \vec{v}_s)$.

- a) Creamos el vector $P_r \vec{P}_s = P_s - P_r$.
 - b) Estudiamos el rango de los vectores directores $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s)$.
 - c) Estudiamos el rango de los tres vectores $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s, P_r \vec{P}_s)$.
- Si $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s) = 1$ (vectores paralelos):
 - Si $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s, P_r \vec{P}_s) = 1 \implies$ **COINCIDENTES**.
 - Si $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s, P_r \vec{P}_s) = 2 \implies$ **PARALELAS**.
 - Si $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s) = 2$ (vectores no paralelos):
 - Si $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s, P_r \vec{P}_s) = 2 \implies$ **SECANTES** (se cortan en 1 punto). (Los 3 vectores son coplanarios).
 - Si $\text{Rango}(\vec{v}_r, \vec{v}_s, P_r \vec{P}_s) = 3 \implies$ **SE CRUZAN**. (Los 3 vectores no son coplanarios).

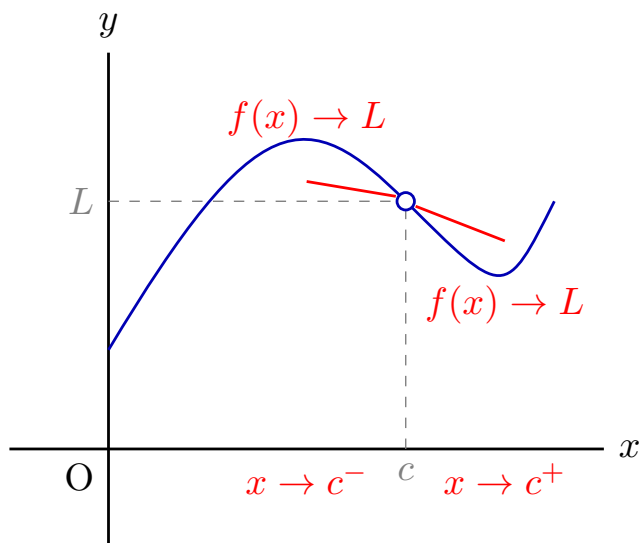


Figura 3.1: Concepto gráfico de $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$. El valor de $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a c , independientemente de si $f(c)$ existe.

Límites Laterales

Son la clave para la existencia de un límite.

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow c^-$): Valor al que nos acercamos desde $x < c$.
- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow c^+$): Valor al que nos acercamos desde $x > c$.

Condición de Existencia del Límite

Para que el límite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ exista, los dos límites laterales deben existir y ser **iguales**.

$$\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

Donde:

- $(a, f(a))$ es el *punto de tangencia*.
- $f'(a)$ es la *pendiente*.

3.2.3. Reglas de Derivación

Calcular la derivada por la definición (el límite) es muy lento. En la práctica, usamos una **tabla de derivadas** y unas reglas para combinarlas.

Tabla de Derivadas Inmediatas

Función	Derivada	Función	Derivada
$f(x) = c$	$f'(x) = 0$	$f(x) = \sin(x)$	$f'(x) = \cos(x)$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	$f(x) = \cos(x)$	$f'(x) = -\sin(x)$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$	$f(x) = \tan(x)$	$f'(x) = \sec^2(x)$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$f(x) = \arcsin(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$	$f(x) = \arccos(x)$	$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \cdot \ln(a)$	$f(x) = \arctan(x)$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$		
$f(x) = \log_a(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$		

Cuadro 3.1: Tabla de derivadas inmediatas.

3.2.4. Álgebra de Derivadas

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones y k una constante.

- **Suma/Resta:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Producto por constante:** $(k \cdot f)' = k \cdot f'$
- **Producto:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

3.4. Integrales

La integración es la operación inversa de la derivación.

3.4.1. Integral Indefinida (Primitivas)

Definición 3.4.1. Una función $F(x)$ es una **primitiva** de $f(x)$ si se cumple que la derivada de $F(x)$ es $f(x)$.

$$F'(x) = f(x)$$

Por ejemplo, $F(x) = x^3$ es una primitiva de $f(x) = 3x^2$.

El problema es que $F(x) = x^3 + 5$ o $F(x) = x^3 - 10$ también son primitivas de $f(x) = 3x^2$. Hay infinitas primitivas, que solo difieren en una constante.

Definición 3.4.2. La **Integral Indefinida** de $f(x)$, (denotada como $\int f(x) dx$), es el conjunto de **todas** sus primitivas.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Donde C es la **constante de integración**.

Tabla de Integrales Inmediatas

Es la "tabla de derivadas al revés".

Función $f(x)$	Integral $\int f(x) dx$	Función $f(x)$	Integral $\int f(x) dx$
k	$kx + C$	$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
x^n (con $n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$

Cuadro 3.2: Tabla de integrales inmediatas.

Propiedades (Álgebra de Integrales):

Capítulo 4

Estadística y Probabilidad

Este bloque se divide en dos grandes partes. Primero, la **Probabilidad**, donde aprenderemos a manejar la incertidumbre y la dependencia entre sucesos (eventos). Segundo, la **Estadística Inferencial**, donde usaremos esas probabilidades para modelizar fenómenos reales mediante distribuciones (como la Binomial y la Normal).

En la EvAU, los problemas de probabilidad (con árboles o tablas) y los de tipificación de la Normal son extremadamente comunes.

4.1. Variables Aleatorias y Probabilidad

Definición 4.1.1. Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede predecir (ej: lanzar un dado).

- **Espacio Muestral (E):** El conjunto de todos los resultados posibles. (Ej: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$).

Capítulo 5

Ejercicios de Selectividad: Álgebra Lineal

5.1. Operaciones, Matrices y Determinantes (Grupos 1.1 y 1.2)

- a) (*Madrid, 2023*) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule A^2 , B^2 y $A \cdot B$.
- b) (*Castilla y León, 2022*) Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule A^2 , A^3 y obtenga razonadamente A^n .
- c) (*Comunidad Valenciana, 2023*) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Compruebe si $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$.
- d) (*Andalucía, 2021*) Calcule el valor del determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a+x & b+x & c+x \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}.$$

e) (*País Vasco, 2022*) Sabiendo que el determinante de una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es 5, calcule el determinante de $B = \begin{pmatrix} 2c & 2d \\ 3a & 3b \end{pmatrix}$.

f) (*Madrid, 2021*) Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la matriz $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ tiene determinante nulo.

g) (*Cantabria, 2023*) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, calcule $\det(A \cdot B)$ y $\det(A + B)$.

h) (*La Rioja, 2022*) Sea A una matriz 3×3 tal que $|A| = -2$. Calcule $|5A|$, $|A^{-1}|$ y $|A^t \cdot A|$.

i) (*Comunidad Valenciana, 2021*) Calcule, usando propiedades de los determinantes, el valor de

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix}.$$

j) (*Asturias, 2023*) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule A^2 y compruebe que $A^2 = A + 2I$, donde I es la identidad.

5.3. Sistemas de Ecuaciones Lineales (Grupo 1.4)

- a) (*Madrid, 2023*) Discuta el siguiente sistema en función del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ ax + y + z = a \end{cases}$$

- b) (*Andalucía, 2023*) Discuta el siguiente sistema según los valores del parámetro k :

$$\begin{cases} x + ky + z = 1 \\ x + y + z = k \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$$

- c) (*Comunidad Valenciana, 2022*) Discuta el sistema en función de m y resuélvalo cuando sea compatible indeterminado:

$$\begin{cases} x + y + z = m \\ x + y + mz = 1 \\ x + my + z = 1 \end{cases}$$

- d) (*Castilla y León, 2022*) Discuta el sistema para los distintos valores de $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + ay + 2z = 3 \\ x - 3y + az = 0 \\ x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

- e) (*País Vasco, 2023*) Resuelva el sistema (Use la regla de Cramer, si es posible):

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

- f) (*Madrid, 2021*) Discuta y resuelva (si es posible) el siguiente sistema homogéneo en función de a :

$$\begin{cases} ax + y - z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + 3y + az = 0 \end{cases}$$

- g) (*Andalucía, 2022*) Discuta el sistema según los valores de a :

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ ay + z = 0 \\ x + (a + 1)y + az = a \end{cases}$$

- h) (*Castilla-La Mancha, 2023*) Discuta el sistema en función de k :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + (k + 1)z = 1 \end{cases}$$

- i) (*Murcia, 2022*) Discuta y resuelva para $m = 1$:

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

- j) (*Cantabria, 2021*) Determine k para que el sistema sea compatible indeterminado:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \\ x + y + kz = 1 \end{cases}$$

- k) (*La Rioja, 2023*) Discuta el sistema en función de a :

$$\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + z = 1 \\ x + y + az = a \end{cases}$$

- l) (*Madrid, 2020*) Discuta el sistema en función de $m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 2y + mz = m \\ x + y - z = 0 \\ 2x + 3y + z = m \end{cases}$$

- m) (*Asturias, 2022*) Resuelva el sistema homogéneo e interprete geoméricamente la solución:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

- n) (*Galicia, 2023*) Discuta el sistema (Es un sistema 3×2):

$$\begin{cases} x + y = k \\ kx - y = 0 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

- ñ) (*Andalucía, 2020*) Determine k para que el sistema $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ x + ky + 3z = 0 \end{cases}$ tenga infinitas soluciones y hálalas.

- o) (*Madrid, 2022*) Discuta el sistema en función de a :

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ x + ay + z = 3 \\ ax + y + z = 4 \end{cases}$$

- p) (*Comunidad Valenciana, 2021*) Discuta el sistema y resuélvalo para $k = 0$:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + (k + 1)y + z = 1 \\ x + y + (k + 1)z = k \end{cases}$$

Ejercicio 2 (Castilla y León, 2022)

Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Cálculo de A^2 y A^3 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo de A^n : Observamos un patrón: la matriz es la identidad excepto por el elemento a_{21} , que es igual al exponente n . Hipótesis: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$.

Lo demostramos por inducción (aunque en la EvAU suele bastar con la observación del patrón):

- **Caso base** ($n = 1$): $A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. La fórmula se cumple.
- **Paso inductivo:** Suponemos que $A^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$ es cierto. Debemos probar que $A^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k+1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k+1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La hipótesis es correcta. **Solución:** $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8 (La Rioja, 2022)

Dado que A es una matriz 3×3 y $|A| = -2$.

Cálculo de $|5A|$: Usamos la propiedad $|k \cdot A| = k^n \cdot |A|$, donde n es el orden de la matriz. Aquí $n = 3$.

$$|5A| = 5^3 \cdot |A| = 125 \cdot (-2) = -250$$

Cálculo de $|A^{-1}|$: Usamos la propiedad $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

$$|A^{-1}| = \frac{1}{-2} = -0,5$$

Cálculo de $|A^t \cdot A|$: Usamos las propiedades $|M \cdot N| = |M| \cdot |N|$ y $|M^t| = |M|$.

$$|A^t \cdot A| = |A^t| \cdot |A| = |A| \cdot |A| = |A|^2$$

$$|A^t \cdot A| = (-2)^2 = 4$$

Ejercicio 34 (Murcia, 2022)

Discuta y resuelva para $m = 1$:

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

Solución: $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(m-1)^2$. $|A| = 0$ si $m = 1$.

- **Caso 1:** $m \neq 1$

$|A| \neq 0$. **Sistema Compatible Determinado (SCD)**.

- **Caso 2:** $m = 1$

El sistema queda:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

La primera ecuación ($x + y + z = 2$) contradice a la segunda y tercera ($x + y + z = 1$). **Sistema Incompatible (SI)**.

Resolución para $m = 1$: Como se ha discutido, para $m = 1$ el sistema es incompatible y no tiene solución.

Ejercicio 5 (País Vasco, 2023)

Calcule el área del triángulo de vértices $A(2, 0, 1)$, $B(1, -1, 2)$ y $C(0, 1, 1)$.

Solución Detallada:

Paso 1: Formar dos vectores. Se eligen dos vectores que formen dos lados del triángulo, partiendo del mismo vértice. Por ejemplo, $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$.

$$\vec{AB} = B - A = (1 - 2, -1 - 0, 2 - 1) = (-1, -1, 1)$$

$$\vec{AC} = C - A = (0 - 2, 1 - 0, 1 - 1) = (-2, 1, 0)$$

Paso 2: Calcular el producto vectorial. El módulo del producto vectorial de $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ es igual al área del paralelogramo que definen.

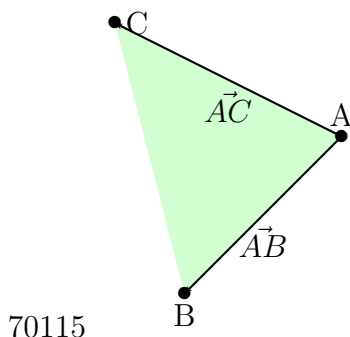
$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1, -2, -3)$$

Paso 3: Calcular el módulo.

$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

Paso 4: Calcular el área del triángulo. El área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo.

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{\sqrt{14}}{2} \text{ u}^2$$



Ejercicio 16 (Madrid, 2022)

Halle la ecuación de la recta perpendicular común a las rectas $r : x = y = z$ y $s : x - 1 = y - 2 = z - 3$.

Solución Detallada:

Paso 1: Analizar las rectas. Recta r : $A_r(0, 0, 0)$, $\vec{v}_r = (1, 1, 1)$. Recta s : $A_s(1, 2, 3)$, $\vec{v}_s = (1, 1, 1)$.

Paso 2: Posición relativa. Como los vectores directores son idénticos, las rectas son paralelas. Comprobamos si son coincidentes viendo si A_s está en r : $1/1 \neq 2/1$. No lo está. Son paralelas y distintas.

Paso 3: Interpretación del enunciado. El concepto de recta perpendicular común solo tiene sentido para rectas que se cruzan. Para rectas paralelas, existen infinitas rectas perpendiculares a ambas. El enunciado es ambiguo y probablemente fue un error en el examen.

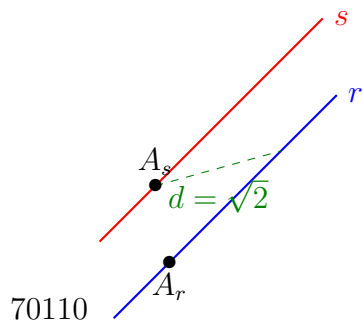
Paso 4: Cálculo alternativo: Distancia. Si se pidiera la distancia entre ellas:

$$d(r, s) = d(A_s, r) = \frac{|A_r \vec{A}_s \times \vec{v}_r|}{|\vec{v}_r|}$$

$$A_r \vec{A}_s = (1, 2, 3) \implies A_r \vec{A}_s \times \vec{v}_r = (-1, 2, -1)$$

$$d(r, s) = \frac{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2} \text{ u}$$

Conclusión: Al ser paralelas, no existe una única recta perpendicular común.



Ejercicio 19 (Andalucía, 2021)

Determine la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos $A(1, 0, 3)$ y $B(3, 2, 1)$. La mediatriz es el plano perpendicular al segmento en su punto medio.

Solución Detallada:

Paso 1: Calcular el punto medio M. El plano debe pasar por el punto medio del segmento AB.

$$M = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = (2, 1, 2)$$

Paso 2: Calcular el vector normal. El plano es perpendicular al segmento, por lo que el vector $\vec{AB}$ es un vector normal para el plano.

$$\vec{n} = \vec{AB} = B - A = (3 - 1, 2 - 0, 1 - 3) = (2, 2, -2)$$

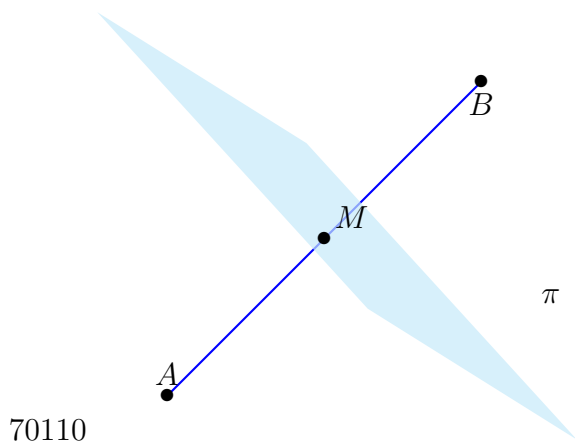
Podemos usar un vector proporcional más simple, por ejemplo, $\vec{n}' = (1, 1, -1)$.

Paso 3: Escribir la ecuación del plano. La ecuación es $x + y - z + D = 0$.

Paso 4: Hallar D. Sustituimos el punto medio M en la ecuación.

$$(2) + (1) - (2) + D = 0 \implies 1 + D = 0 \implies D = -1$$

El plano mediatriz es $\pi : x + y - z - 1 = 0$.



Capítulo 9

Soluciones de Cálculo

Ejercicio 1 (Madrid, 2023)

Calcule el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{1 - \cos(x)}$.

Solución Detallada:

Paso 1: Evaluar el límite. Al sustituir $x = 0$, obtenemos una indeterminación.

$$\frac{0 \cdot \sin(0)}{1 - \cos(0)} = \frac{0}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Paso 2: Aplicar la regla de L'Hôpital. Como es una indeterminación del tipo $0/0$, derivamos el numerador y el denominador por separado. Numerador $f(x) = x \sin(x) \implies f'(x) = 1 \cdot \sin(x) + x \cdot \cos(x)$. Denominador $g(x) = 1 - \cos(x) \implies g'(x) = \sin(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) + x \cos(x)}{\sin(x)}$$

Paso 3: Evaluar de nuevo. Al sustituir $x = 0$, volvemos a obtener $0/0$.

$$\frac{\sin(0) + 0 \cdot \cos(0)}{\sin(0)} = \frac{0}{0}$$

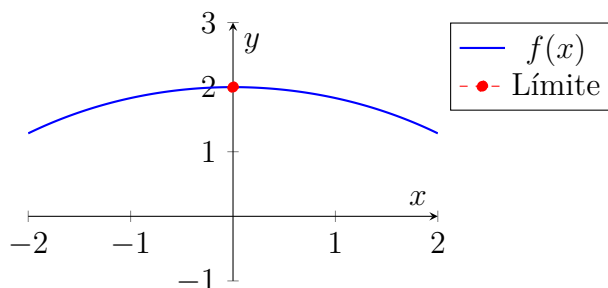
Paso 4: Aplicar L'Hôpital por segunda vez. Derivada del nuevo numerador: $\cos(x) + (1 \cdot \cos(x) - x \sin(x)) = 2\cos(x) - x \sin(x)$. Derivada del nuevo denominador: $\cos(x)$.

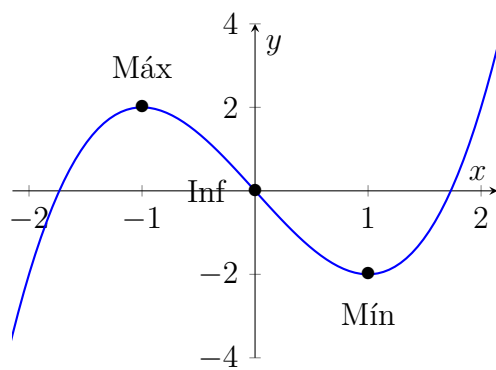
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos(x) - x \sin(x)}{\cos(x)}$$

Paso 5: Evaluar el límite final.

$$\frac{2\cos(0) - 0 \cdot \sin(0)}{\cos(0)} = \frac{2 \cdot 1 - 0}{1} = 2$$

Resultado: El límite es 2.





Gracias por leer esta muestra

Manual de Matemáticas para Selectividad (EvAU/EBAU)

Esto es solo una selección del libro completo

En la edición completa encontrarás teoría explicada con claridad, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios de Selectividad para practicar álgebra, geometría, cálculo, estadística y probabilidad.

En el libro completo encontrarás:

- Teoría organizada por bloques y conceptos clave.
- Ejemplos y problemas resueltos sin saltos.
- Ejercicios tipo EBAU/EvAU y soluciones detalladas.
- Esquemas visuales, avisos y estrategias de examen.

CONTINUA APRENDIENDO

Descubre el manual completo

Libros, recursos y materiales para preparar la EBAU.

DavidMilanAcademy.com

Escanea el código para visitar la academia.

